

Практическая работа 12

ТРАНЗАКЦИИ, МИГРАЦИИ И CSV-ИМПОРТ

Цель работы

Реализовать атомарный CSV-импорт и версионирование схемы миграциями V001–V002, проверить полный rollback и сохранение ранее созданных данных.

Описание программы

Импортёр читает CSV, проверяет строки и сохраняет пакет в одной транзакции. Мигратор последовательно применяет недостающие версии и фиксирует их в таблице истории.

Общие сведения

Транзакция обеспечивает принцип «всё или ничего». При дубликате или ошибке любой строки выполняется rollback. Миграции не повторяются и не удаляют старые данные.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь может импортировать корректный пакет планов. Повторный запуск мигратора безопасен, а обновление схемы сохраняет совместимость с существующей БД.

CSV должен соответствовать ожидаемым колонкам и форматам. Импорт локальный; конфликт уникальности отменяет весь пакет, частичный результат не допускается.

Логическая структура

Соединение переводится в ручной commit. После разбора и проверок выполняются параметризованные вставки; успех завершается commit, исключение — rollback. Мигратор читает текущую версию и применяет V001, затем V002 ровно один раз.

Используемые технические средства

Java 25, SQLite JDBC, PreparedStatement, транзакции, CSV-разбор, Gradle и интеграционные тесты.

Входные и выходные данные

Входные данные. CSV-файл с планами и существующая SQLite-БД определённой версии.

Выходные данные. Полностью сохранённый пакет или неизменённая БД; актуальная версия схемы и история миграций.

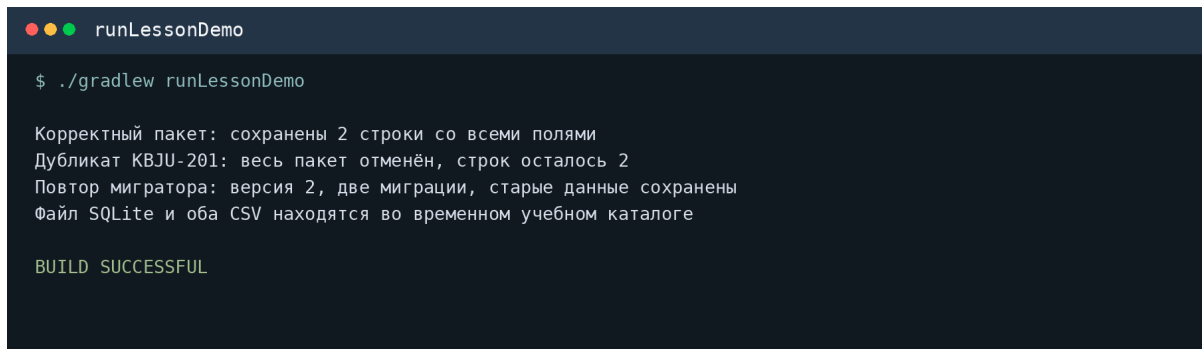
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Пользовательский интерфейс	Ввод и обратная связь	UI-снимки
Прикладная логика	Сценарии и правила	Автотесты
Данные/инфраструктура	Состояние и хранение	Протокол запуска

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Транзакционный сценарий. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.



```
runLessonDemo

$ ./gradlew runLessonDemo

Корректный пакет: сохранены 2 строки со всеми полями
Дубликат KBJU-201: весь пакет отменён, строк осталось 2
Повтор мигратора: версия 2, две миграции, старые данные сохранены
Файл SQLite и оба CSV находятся во временном учебном каталоге

BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 1 – Импорт, rollback и повтор миграций

2. Интерфейс после миграций. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

